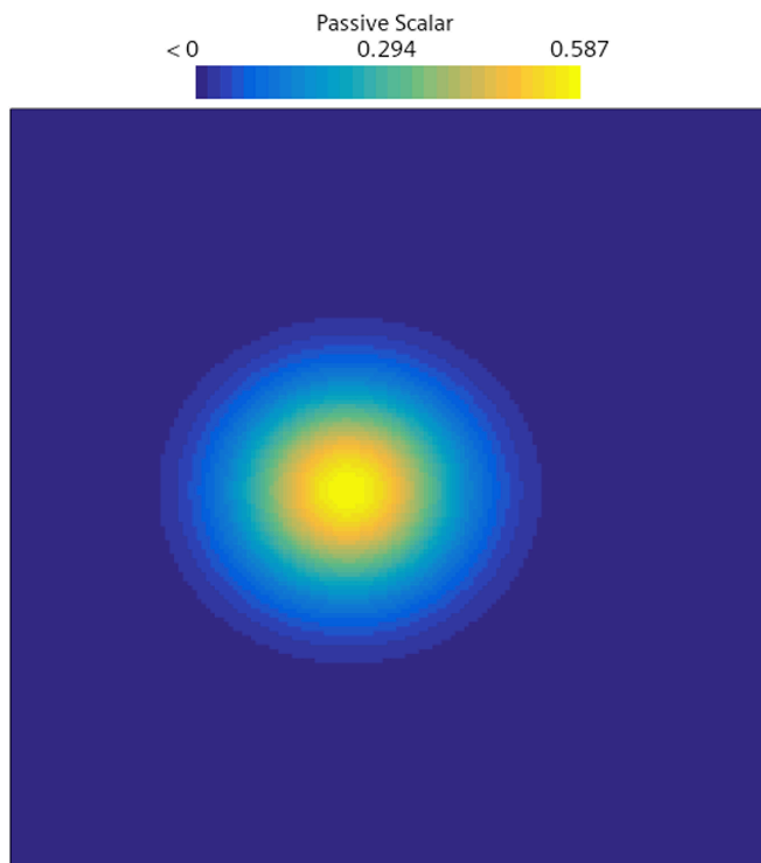


Convection-Diffusion d'un nuage de pollution sur STAR-CCM+ et Python

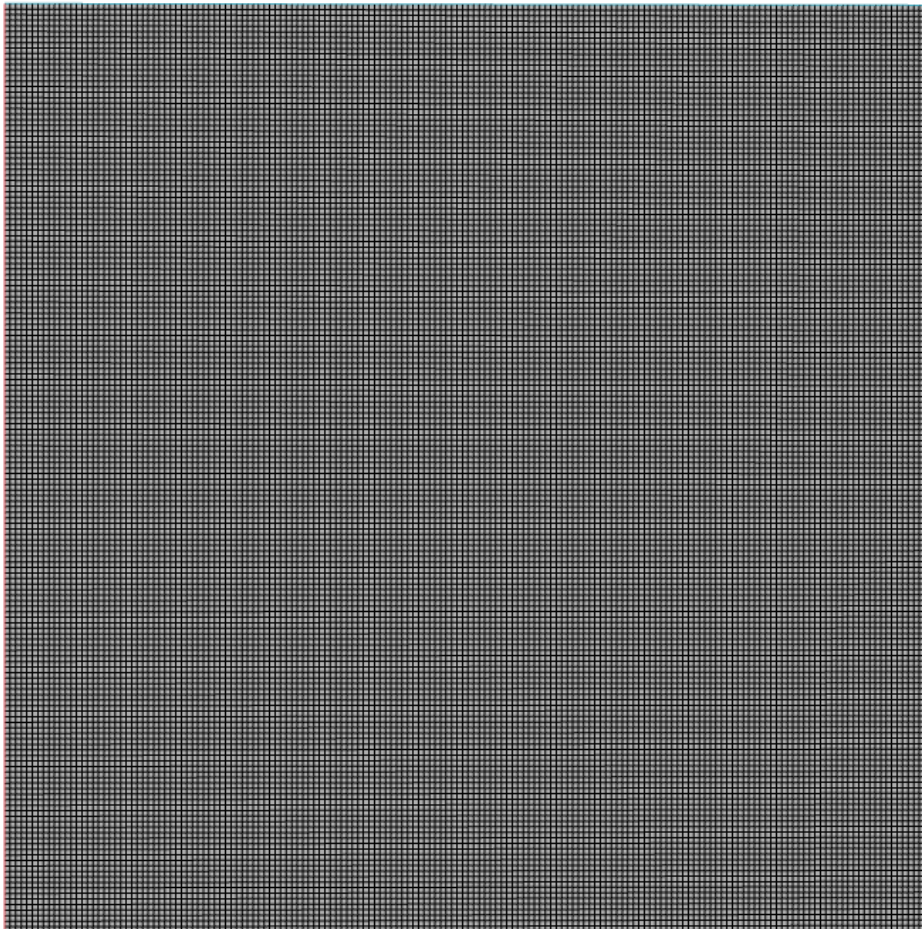
PRIMA Mathys - NOWAK Ugo - TP n°3 MFE



28/04/2026

1. Star-CCM+

Premier maillage 2D: 28 000 cellules



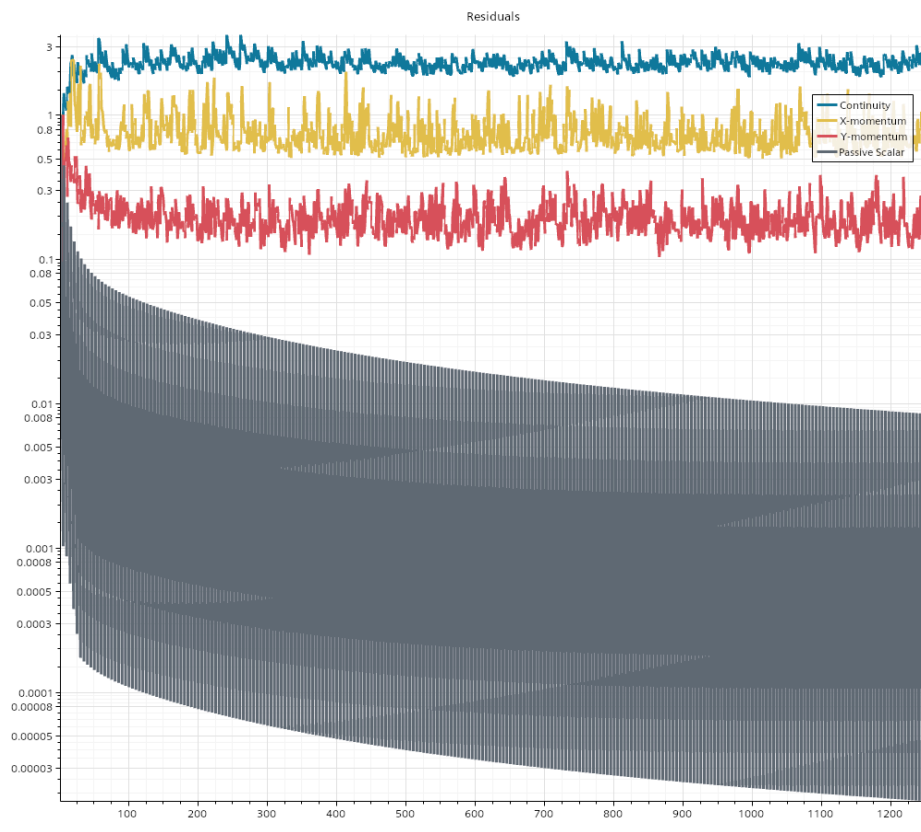
Définition de la fonction r (rayon du nuage de pollution):

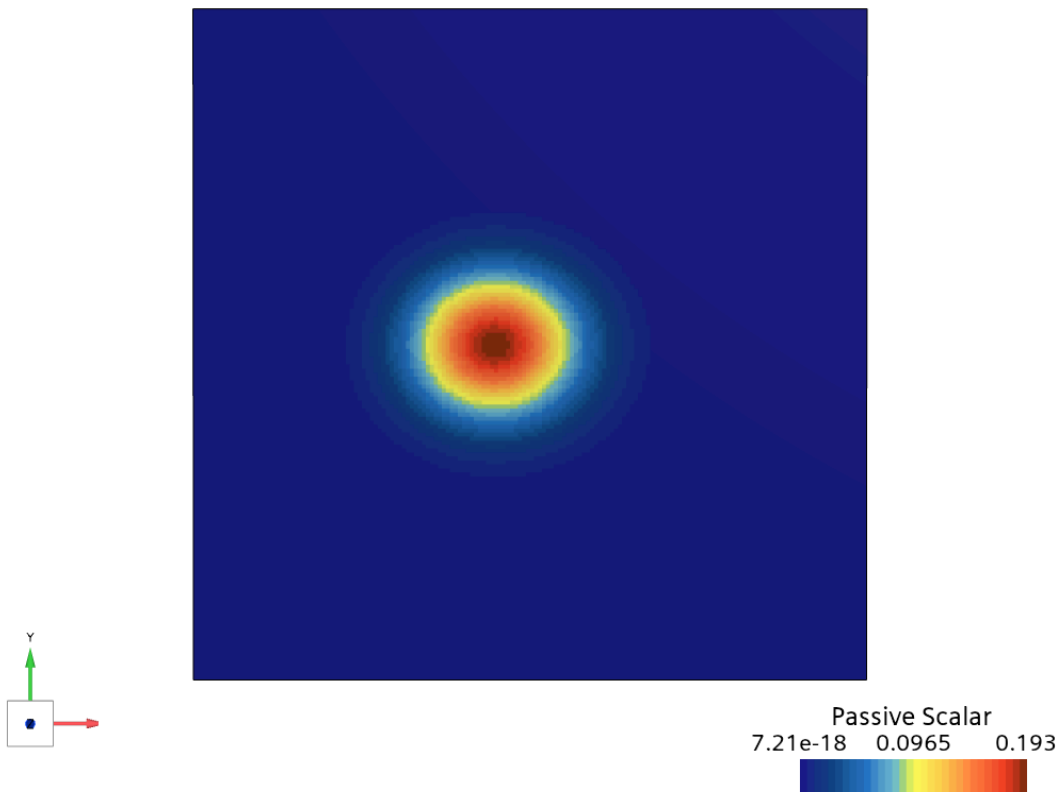
```
sqrt(pow($Position[0]-0.2,2)+pow($Position[1]-0.5,2))
```

Définition de Phi (concentration):

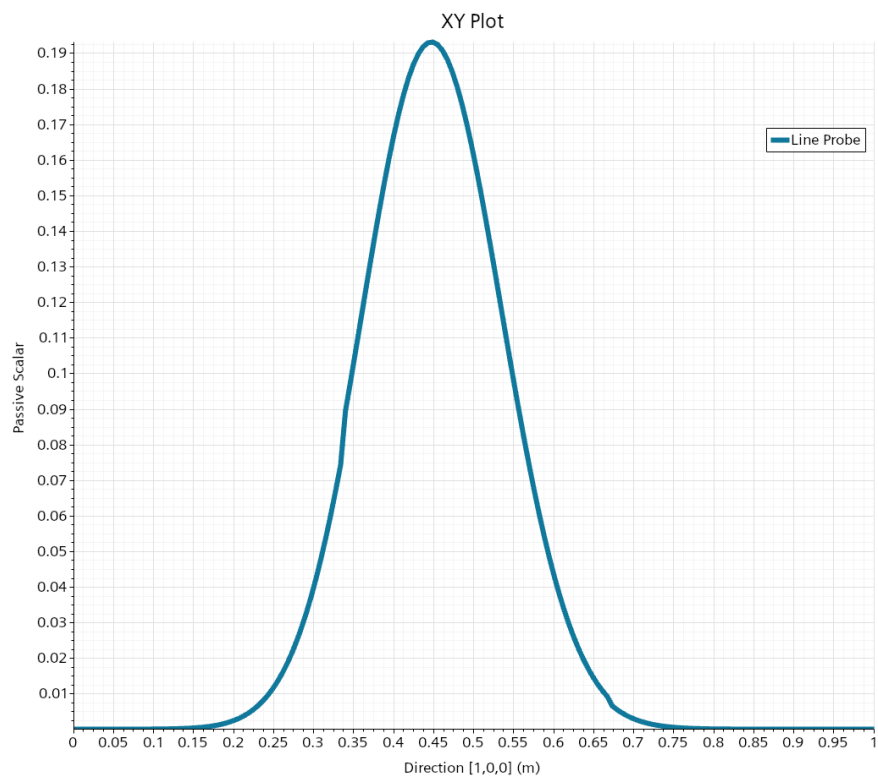
▼ Properties	
Function Name	C
Value Type	Scalar
Dimensions	Mass/Length^3
Definition	$(r \leq 0.05) ? 1 : 0$
Tags	[]
▼ Expert	
Inverse Distance Weight	☐
Assembly Code	$(if (<= \{r\} 0.05) 1 0)$
Ignore Boundary Values	☐
Synchronize Function Name	☐

Simulation 1: $\Gamma = 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$, $v = 1 \text{ m/s}$



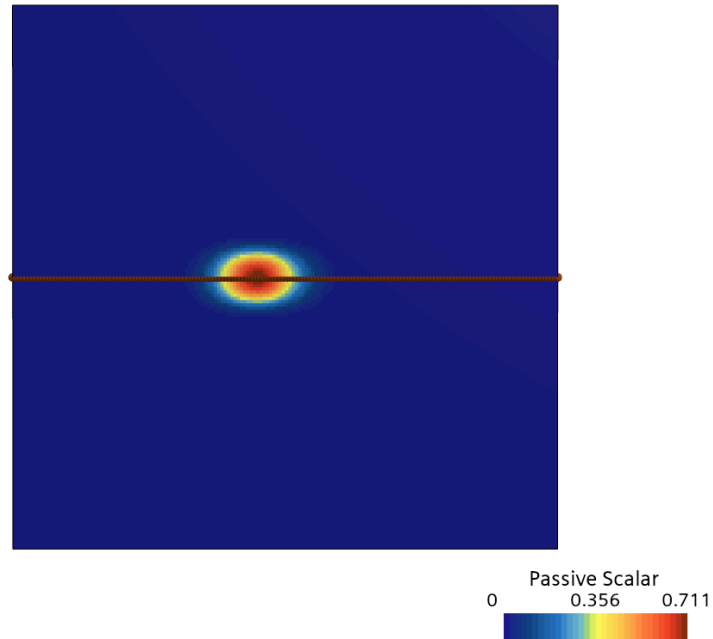


Position du nuage de pollution pour la simulation 1 à $t = 0,25s$



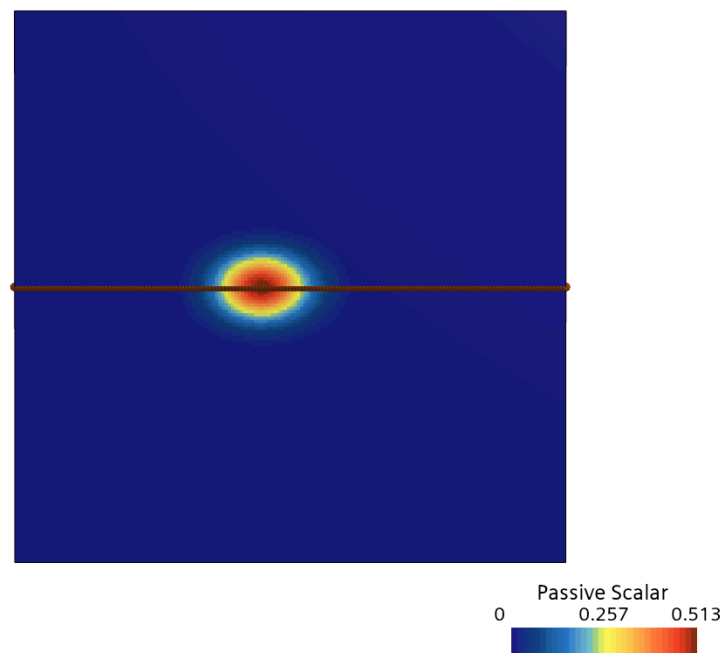
Evolution de la concentration suivant x à $t = 0,25s$ et $y = L/2$

Simulation 2: $\Gamma = 5 * 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, $v = 1 \text{ m/s}$



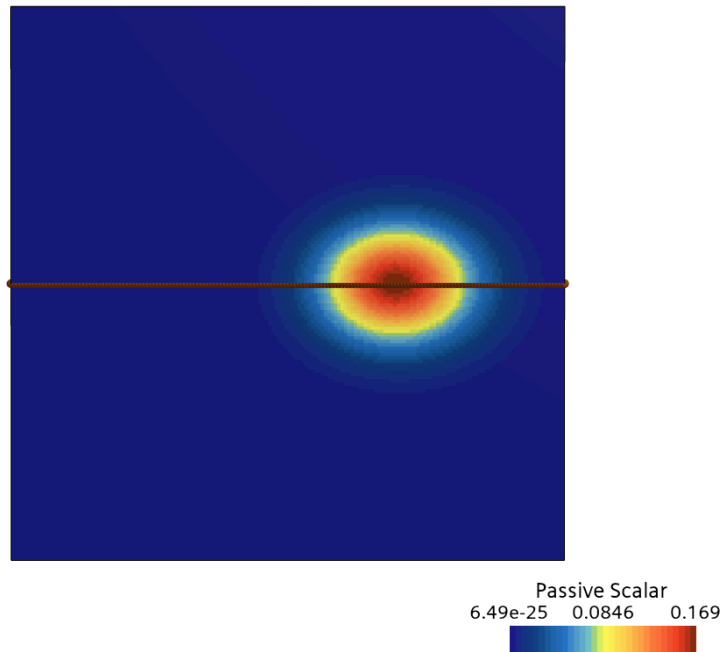
Position du nuage de pollution pour la simulation 2 à $t = 0,25\text{s}$

Simulation 3: $\Gamma = 2 * 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, $v = 1 \text{ m/s}$



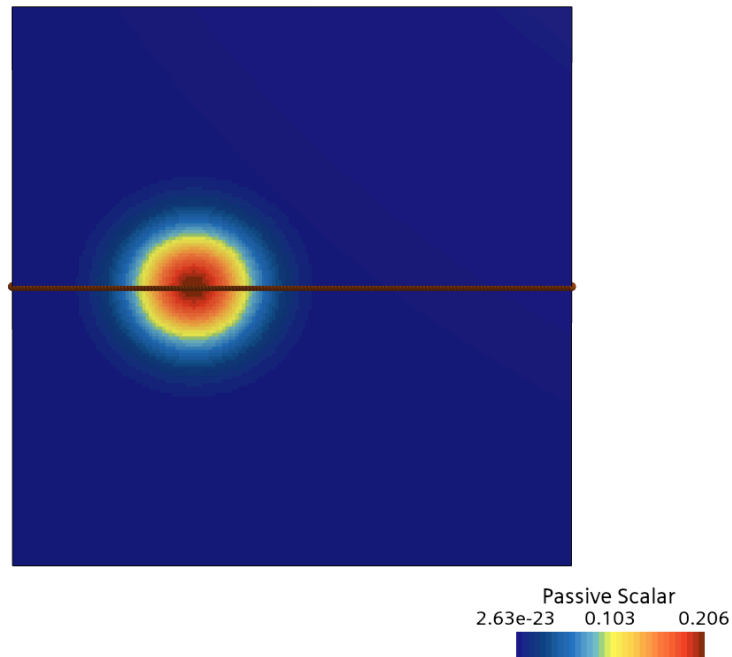
Position du nuage de pollution pour la simulation 3 à $t = 0,25\text{s}$

Simulation 4: $\Gamma = 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$, $v = 2 \text{ m/s}$



Position du nuage de pollution pour la simulation 4 à $t = 0.25\text{s}$

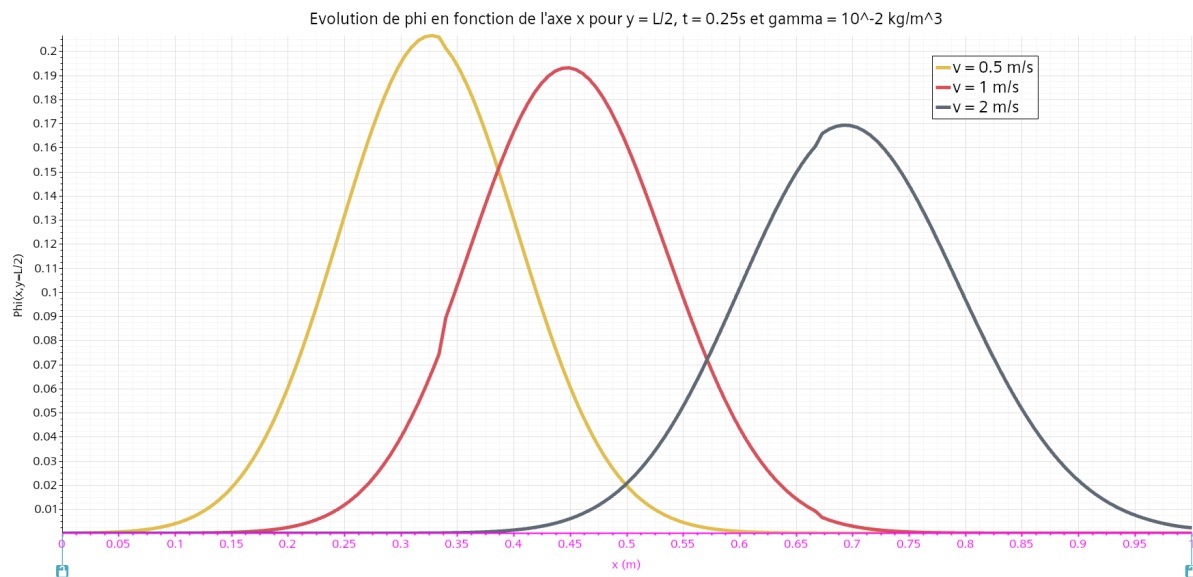
Simulation 5: $\Gamma = 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$, $v = 0.5 \text{ m/s}$



Position du nuage de pollution pour la simulation 5 à $t = 0.25\text{s}$

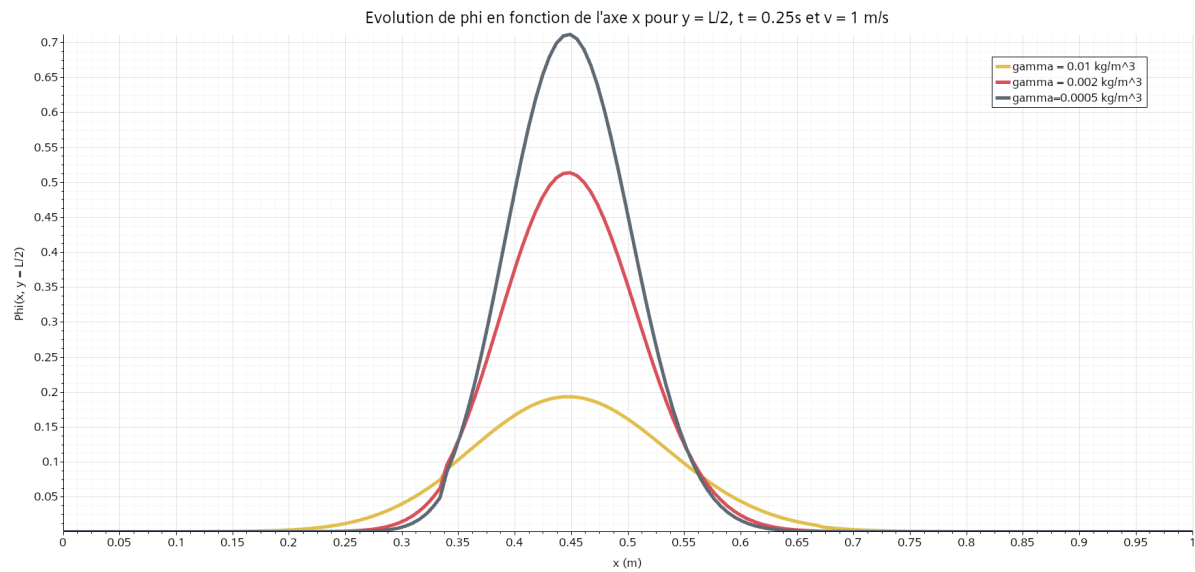
Nous pouvons observer sur ces différentes simulations l'effet direct du terme convectif, qui déplace le nuage de pollution suivant l'axe x , ainsi que l'action du terme diffusif, qui se traduit par l'étalement du nuage.

Comparaison des simulations à Gamma constante:



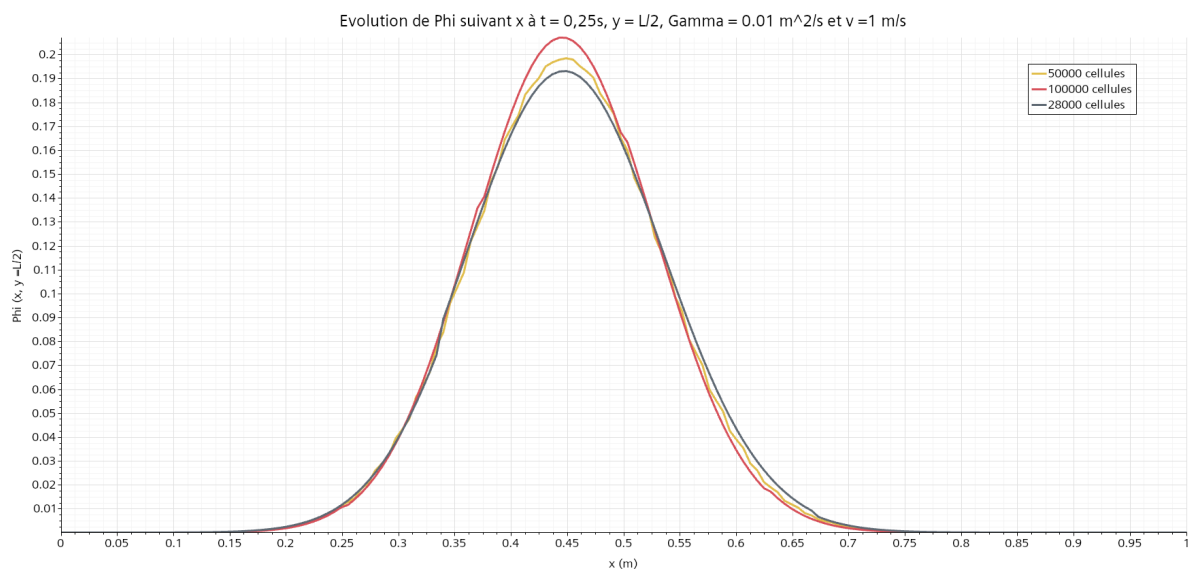
Avec l'augmentation vitesse, cette dernière prend petit à petit le dessus sur la diffusion. Plus la vitesse est élevée, moins la concentration est importante. De plus, le nuage de pollution va plus loin lorsque la vitesse est plus élevée pour un temps fixé ($t = 0.25s$).

Comparaison des simulations à vitesse constante:



La valeur de Γ influence la concentration du nuage de pollution, lorsque Gamma augmente, le pic maximal de concentration diminue. On remarque aussi que lorsque Gamma est élevé la diffusion est plus importante.

Convergence des maillages:

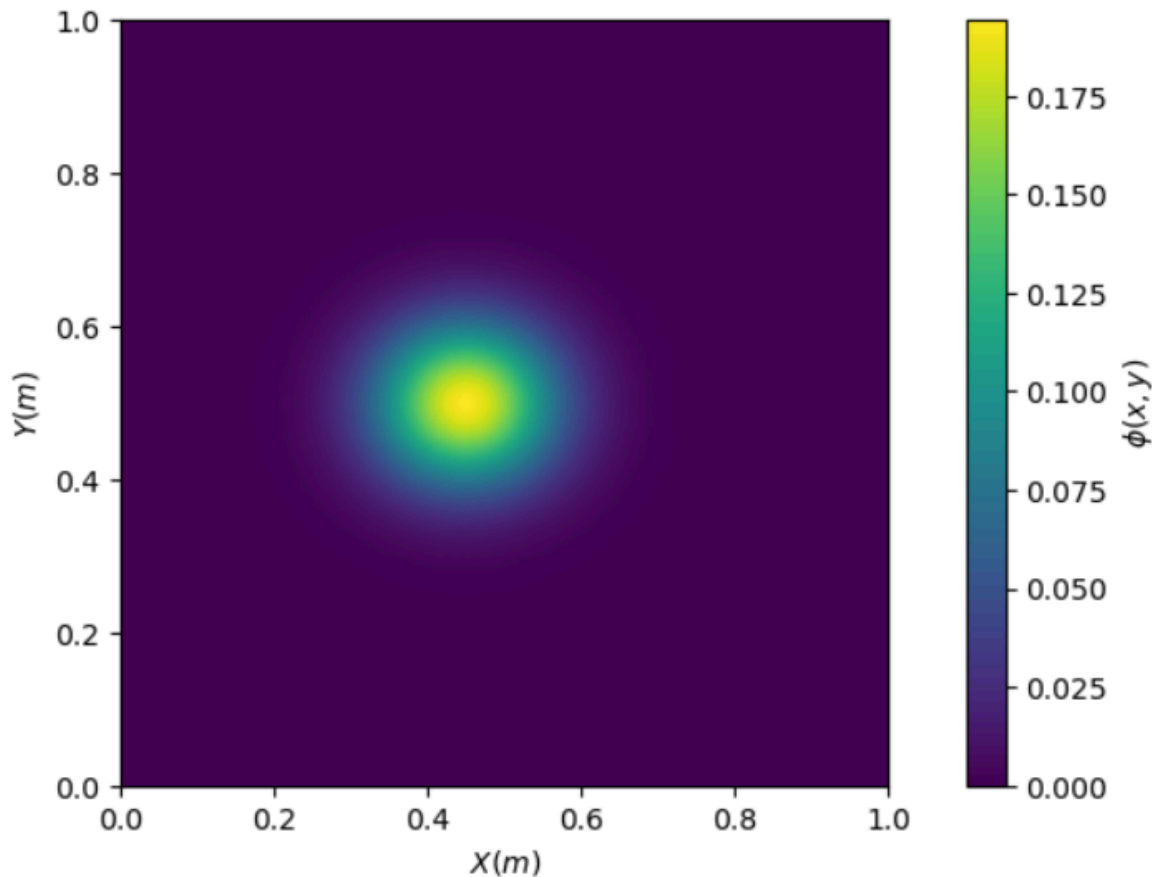


On remarque que les simulations à 50000 et 100000 cellules sont semblables, nous pouvons conjecturer qu'il y a convergence des maillages.

2. Python

L'objectif de ce second TP est de réaliser un programme en langage Python afin d'obtenir la solution numérique de Φ pour la comparer aux résultats obtenus lors du TP1 avec Star-CCM+.

Voici la distribution de notre scalaire passif, ici la concentration, obtenue pour la dernière itération en temps:



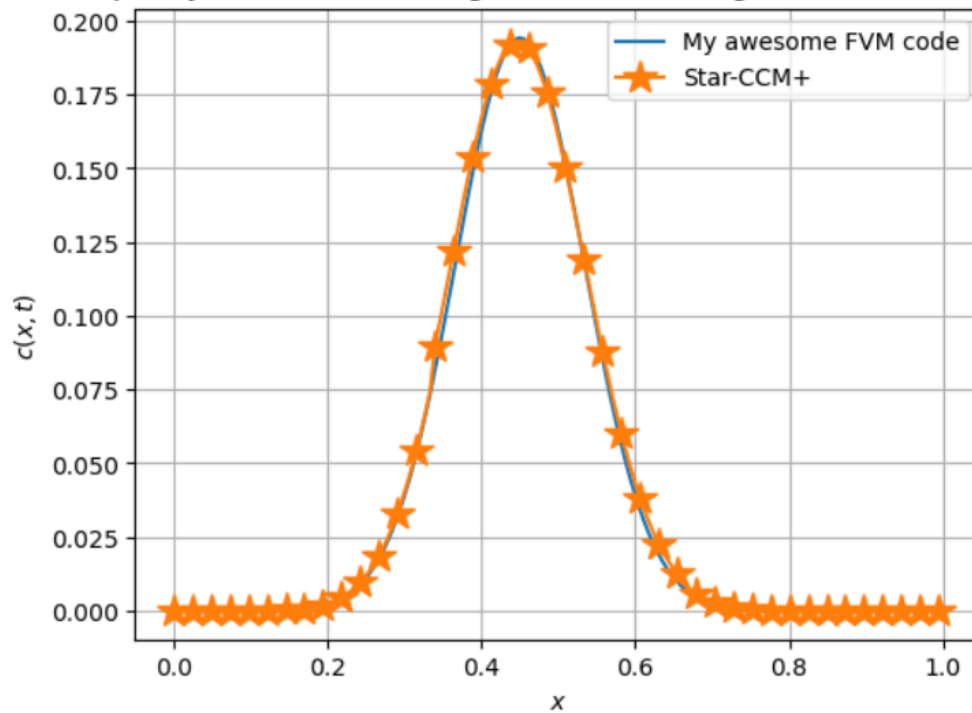
Position du nuage de pollution à $t = 0,25s$

La répartition obtenue ici est cohérente avec les résultats de Star-CCM+, que ce soit en espace (position finale semblable) mais aussi qualitativement (valeurs de concentration similaires).

Nous nous sommes placés dans les mêmes conditions que lors des tests sur Star-CCM+:

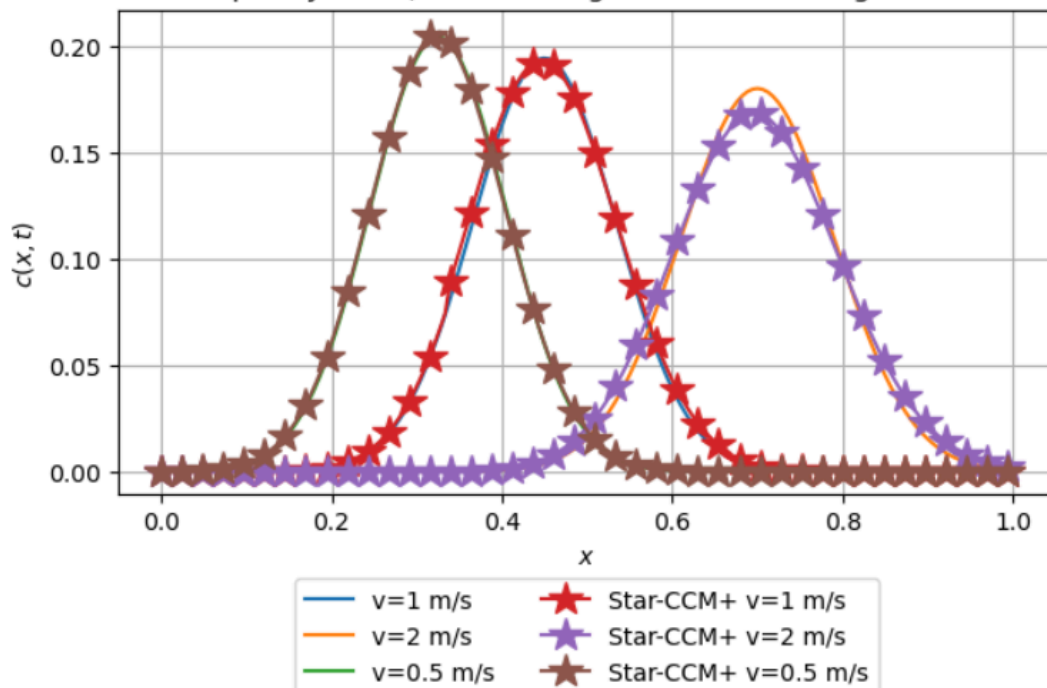
- $t = 0.25s$
- 28000 cellules (soit $N_x = 167$ et $N_y = 167$)

Comparaison de l'évolution de phi (Python vs StarCCM+) en fonction de l'axe x
 pour $y = L/2$, $t=0.25s$ et $\gamma = 10^{-2} \text{ kg/m}^3$ et $v = 2 \text{ m/s}$



Le graphique obtenu dans ces conditions (similaires entre la simulation Star-CCM+ et Python) confirme la validité de notre code Python.

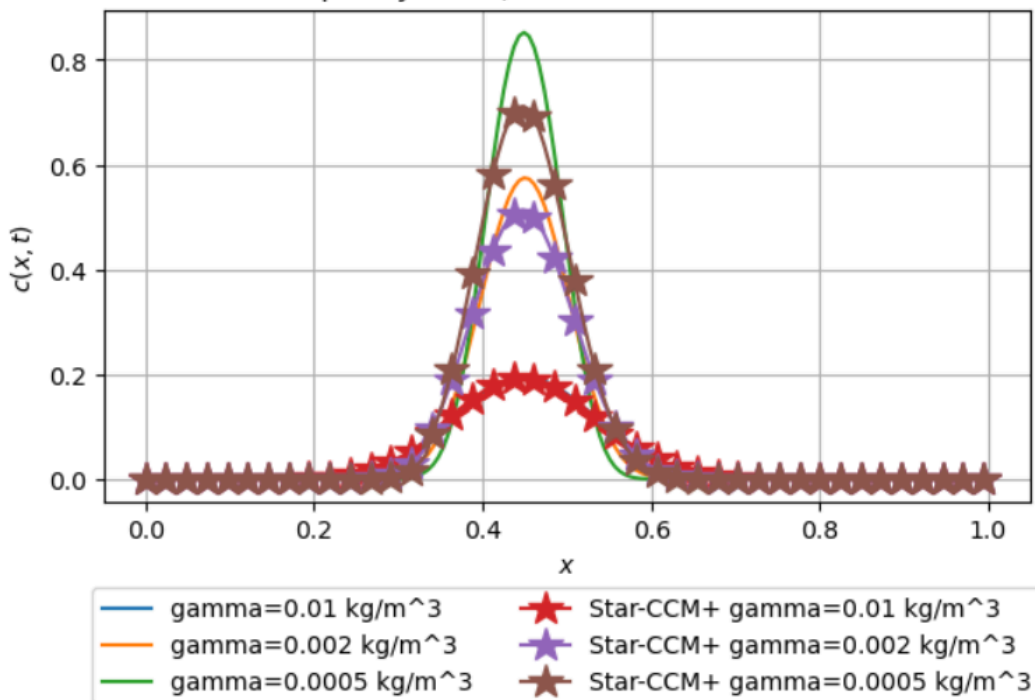
Comparaison de l'évolution de phi (Python vs StarCCM+) en fonction de l'axe x
 pour $y = L/2$, $t=0.25s$ et $\gamma = 10^{-2} \text{ kg/m}^3$



Sur le plan physique, ce graphique illustre la compétition entre les deux phénomènes de transport :

- La convection : Elle influence le déplacement du nuage de pollution. Plus la vitesse va augmenter, plus l'abscisse du pic de concentration maximale se déplace loin vers l'aval du domaine.
- La diffusion : Elle provoque l'étalement spatial du polluant et l'atténuation progressive de sa concentration maximale au cours du temps.

Comparaison de l'évolution de ϕ (Python vs StarCCM+) en fonction de l'axe x pour $y = L/2$, $t=0.25s$ et $v = 1 \text{ m/s}$



Ce graphique met en évidence une différence entre la simulation Star-CCM+ et Python notamment pour des valeurs de r élevé, après discussion ceci pourrait s'expliquer par le fait que le logiciel Star-CCM+ utilise un schéma implicite alors que dans notre programme Python nous avons utilisé un schéma explicite.

Conclusion globale:

Ces travaux pratiques ont permis d'aborder la simulation de la convection-diffusion d'un nuage de pollution sous deux angles: STAR-CCM+ et un code volumes finis développé en Python.

Les simulations STAR-CCM+ ont bien illustré les effets attendus : plus Γ est élevé, plus le nuage s'étale et sa concentration maximale diminue ; plus la vitesse est grande, plus le nuage se déplace loin en aval. L'étude de convergence en maillage a confirmé la stabilité des résultats à partir de 50 000 cellules.

La comparaison avec le code Python montre un très bon accord pour la majorité des cas testés, ce qui valide l'implémentation du solveur. Les légères différences observées pour des Γ élevés peuvent s'expliquer par l'utilisation d'un schéma explicite en Python, contre un schéma implicite dans STAR-CCM+, ce qui influe sur la précision de la discrétisation temporelle.

Au global, ce TP aura permis de confronter une approche industrielle à un code réalisé à la main, et de mieux comprendre l'influence des paramètres physiques et numériques sur la qualité d'une simulation CFD.